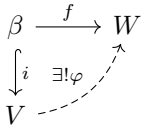
Geometria A. LAUREA TRIENNALE IN MATEMATICA

Applicazioni lineari
Nucleo ed immagine di un'applicazione lineare

ESERCIZI AGGIUNTIVI

(1) *Proprietà universale.* Siano V un $\mathbb{K}$-spazio vettoriale e β una sua base. Dimostrare che per ogni spazio vettoriale W e per ogni funzione (qualsiasi) $f : \beta \to W$ esiste un'unica mappa lineare $\varphi : V \to W$ che fa commutare il seguente diagramma (ovvero tale che $\varphi \circ i = f$, dove i è l'inculsione canonica).



(*Hint:* confrontare questo esercizio con l'esercizio (1) della scheda GME05)

(2) *Successioni esatte.* Una successione esatta di spazi vettoriali è data da una famiglia di spazi vettoriali V_i $(i = 0, \dots, n)$ e di mappe lineari $f_i \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V_{i-1}, V_i)$ $(i = 1, \dots, n)$ tali che $\mathrm{Im}\, f_i = \ker f_{i+1}$ per ogni $i = 1, \dots, n-1$. In questo caso si dice che la successione

$$V_0 \xrightarrow{f_1} V_1 \xrightarrow{f_2} V_2 \longrightarrow \cdots \longrightarrow V_{n-1} \xrightarrow{f_n} V_n$$

è esatta.

(a) Dimostrare che, se $V_0 = V_n = \{0\}$, allora $\sum_{i=0}^{n} (-1)^i \dim V_i = 0$.

(b) Calcolare il valore di $\sum_{i=0}^{n} (-1)^i \dim V_i$ nel caso generale.

(3) *Successioni esatte corte.* Una successione esatta di spazi vettoriali si dice *corta* se è della forma

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{\alpha} V \xrightarrow{\beta} W \longrightarrow 0.$$

Dimostrare che, in questa situazione, $V \cong U \oplus W$. Se questo succede, si dice che la successione esatta *spezza*: con gli spazi vettoriali funziona sempre, ma in altre parti dell'algebra no.